

Calcul matriciel

Opérations sur les matrices

Exercice 1 [01247] [correction]

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $\sigma(A)$ la somme des termes de A .
On pose

$$J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & (1) & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Vérifier $J.A.J = \sigma(A).J$.

Exercice 2 [01248] [correction]

Pour $i, j, k, \ell \in \{1, \dots, n\}$, on note $E_{i,j}$ et $E_{k,\ell}$ les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'indices (i, j) et (k, ℓ) . Calculer $E_{i,j} \times E_{k,\ell}$.

Exercice 3 [01249] [correction]

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des éléments de $\mathbb{K}$, deux à deux distincts, et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutant avec D .

Exercice 4 [01250] [correction]

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que

$$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), AB = BA \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}, A = \lambda.I_n$$

Exercice 5 X MP [00403] [correction]

Soit

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

avec $0 \leq d \leq c \leq b \leq a$ et $b + c \leq a + d$.

Pour tout $n \geq 2$, on note

$$M^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$$

Démontrer que, pour tout $n \geq 2$,

$$b_n + c_n \leq a_n + d_n$$

Calcul des puissances d'une matrice

Exercice 6 [01251] [correction]

Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$ et les matrices A suivantes :

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Exercice 7 [01252] [correction]

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et on pose $B = A - I$.

Calculer B^n pour $n \in \mathbb{N}$ et en déduire l'expression de A^n .

Exercice 8 [01253] [correction]

Calculer A^n pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

de deux manières différentes.

Exercice 9 [01254] [correction]

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Calculer $A^2 - 3A + 2I$. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.

b) Pour $n \geq 2$, déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.

c) En déduire l'expression de la matrice A^n .

Exercice 10 X MP [02929] [correction]

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

- a) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Majorer les coefficients de A^k .
 b) Calculer A^{-1} .
 c) Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

Inversion de matrice

Exercice 11 [01255] [correction]

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Observer que $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I = 0$.
 A quelle condition A est-elle inversible? Déterminer alors A^{-1} .

Exercice 12 [01256] [correction]

Calculer l'inverse des matrices carrées suivantes :

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 13 [01257] [correction]

Justifier que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

est inversible et déterminer A^{-1} .

Exercice 14 [01258] [correction]

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\forall 1 \leq i \leq n, \sum_{j \neq i} |a_{i,j}| < |a_{i,i}|$$

Montrer que A est inversible.

Exercice 15 [01259] [correction]

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$. On pose

$$A = \left(\omega^{(k-1)(\ell-1)} \right)_{1 \leq k, \ell \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

Calculer $A\bar{A}$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

Exercice 16 [01260] [correction]

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- a) Calculer $(A + I)^3$.
 b) En déduire que A est inversible.

Exercice 17 [01261] [correction]

Soit $A = (1 - \delta_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

- a) Calculer A^2 .
 b) Montrer que A est inversible et exprimer A^{-1} .

Exercice 18 [01262] [correction]

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I + A$ soit inversible. On pose $B = (I - A)(I + A)^{-1}$.

- a) Montrer que $B = (I + A)^{-1}(I - A)$.
 b) Montrer que $I + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B .

Transposition

Exercice 19 [01263] [correction]

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que le produit de deux matrices symétriques soit encore une matrice symétrique.

Exercice 20 [01264] [correction]

Montrer que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Structures formées de matrices

Exercice 21 [01265] [correction]

Soit

$$E = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

Montrer que E est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont on déterminera la dimension.

Exercice 22 [01266] [\[correction\]](#)

Soit E l'ensemble des matrices de la forme

$$M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Notre objectif est d'établir que l'inverse d'une matrice inversible de E appartient encore à E , sans pour autant calculer cet inverse.

- Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel dont on précisera la dimension.
- Montrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.
- A quelle condition sur $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, la matrice $A = M(a, b, c)$ est-elle inversible dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? On suppose cette condition vérifiée. En considérant l'application $f : E \rightarrow E$ définie par $f(X) = AX$, montrer que $A^{-1} \in E$.

Exercice 23 [01267] [\[correction\]](#)

[Matrices de permutation]

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note

$$P(\sigma) = (\delta_{i, \sigma(j)})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

appelée matrice de permutation associée à σ .

- Montrer que

$$\forall (\sigma, \sigma') \in \mathfrak{S}_n^2, P(\sigma \circ \sigma') = P(\sigma)P(\sigma')$$

- En déduire que $E = \{P(\sigma) / \sigma \in \mathfrak{S}_n\}$ est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ isomorphe à $\mathfrak{S}_n$.

- Vérifier que

$${}^t(P(\sigma)) = P(\sigma^{-1})$$

Exercice 24 [01268] [\[correction\]](#)

Soit E l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ de la forme $A = \begin{pmatrix} a+b & b \\ -b & a-b \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{K}^2$.

- Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, en donner une base.
- Montrer que E est un sous-anneau commutatif de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.
- Déterminer les inversibles de E .
- Déterminer les diviseurs de zéro de E .

Exercice 25 [01563] [\[correction\]](#)

On dit qu'une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est centro-symétrique si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{n+1-i, n+1-j} = a_{i,j}$$

- Montrer que le sous-ensemble C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formé des matrices centro-symétriques est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- Montrer que le produit de deux matrices centro-symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est aussi centro-symétrique.
- Soit A centro-symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et inversible. En considérant l'application $X \mapsto AX$ de C vers C , montrer que A^{-1} est centro-symétrique.

Représentation matricielles d'une application linéaire

Exercice 26 [01269] [\[correction\]](#)

Déterminer la matrice relative aux bases canoniques des applications linéaires f suivantes :

- $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) \mapsto (x + y, y - 2x + z) \end{cases}$
- $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \mapsto (y + z, z + x, x + y) \end{cases}$
- $f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P \mapsto P(X + 1) \end{cases}$
- $f : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^4 \\ P \mapsto (P(1), P(2), P(3), P(4)) \end{cases}$

Exercice 27 [01270] [\[correction\]](#)

On considère les sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$ suivants : $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ et $D = \text{Vect}(w)$ où $w = (1, 0, -1)$. On note $\mathcal{B} = (i, j, k)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On note p la projection vectorielle sur P parallèlement à D , q celle sur D parallèlement à P , et enfin, s la symétrie vectorielle par rapport à P et parallèlement à D .

- Former la matrice de p dans $\mathcal{B}$.
- En déduire les matrices, dans $\mathcal{B}$, de q et de s .

Exercice 28 [01271] [correction]

Soit φ l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $\varphi(P) = P(X+1)$.

- Ecrire la matrice A de φ dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_n[X]$.
- Justifier que A est inversible et calculer A^{-1} .

Exercice 29 [01273] [correction]

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$.
Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 30 [01275] [correction]

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit f un endomorphisme de E tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$.

- Justifier qu'il existe $x \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ forme une base de E .
- Déterminer les matrices de $f, f^2, \dots, f^{n-1}$ dans cette base.
- En déduire que

$$\{g \in \mathcal{L}(E) / g \circ f = f \circ g\} = \text{Vect}(\text{Id}, f, f^2, \dots, f^{n-1})$$

Changement de base

Exercice 31 [01276] [correction]

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est A .

On pose $\varepsilon_1 = (1, 1, 1), \varepsilon_2 = (1, -1, 0), \varepsilon_3 = (1, 0, 1)$ et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$.

- Montrer que $\mathcal{B}'$ constitue une base de $\mathbb{R}^3$.
- Ecrire la matrice de f dans cette base.
- Déterminer une base de $\ker f$ et de $\text{Im} f$.

Exercice 32 [01277] [correction]

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (i, j, k)$.

Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Calculer A^2 . Qu'en déduire sur f ?
- Déterminer une base de $\text{Im} f$ et $\ker f$.
- Quelle est la matrice de f relativement à une base adaptée à la supplémentarité de $\text{Im} f$ et $\ker f$?

Exercice 33 [01278] [correction]

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est A .

- Déterminer $\ker f$ et $\text{Im} f$. Démontrer que ces sous-espaces sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer une base adaptée à cette supplémentarité et écrire la matrice de f dans cette base.
- Décrire f comme composée de transformations vectorielles élémentaires.

Exercice 34 [00716] [correction]

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ représenté dans la base canonique $\mathcal{B}$ par :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Soit $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ avec $\varepsilon_1 = (1, 0, 1), \varepsilon_2 = (-1, 1, 0), \varepsilon_3 = (1, 1, 1)$. Montrer que $\mathcal{C}$ est une base.
- Déterminer la matrice de f dans $\mathcal{C}$.
- Calculer la matrice de f^n dans $\mathcal{B}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 35 [01282] [correction]

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Soit $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ la famille définie par

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = e_1 + e_2 - e_3 \\ \varepsilon_2 = e_1 - e_3 \\ \varepsilon_3 = e_1 - e_2 \end{cases}$$

- Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de E et former la matrice D de f dans $\mathcal{B}'$.
- Exprimer la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et calculer P^{-1} .
- Quelle relation lie les matrices A, D, P et P^{-1} ?
- Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 36 [01283] [correction]

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Montrer qu'il existe une base $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ de E dans laquelle la matrice représentative de f est une matrice diagonale D de coefficients diagonaux : 1, 2 et 3.
- Déterminer la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$. Calculer P^{-1} .
- Quelle relation lie les matrices A, D, P et P^{-1} ?
- Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 37 [01284] [correction]

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E .

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est A .

- Montrer qu'il existe une base $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ de E telle que la matrice de f dans $\mathcal{C}$ soit D .
- Déterminer la matrice P de $\text{GL}_3(\mathbb{R})$ telle que $A = PDP^{-1}$. Calculer P^{-1} .
- Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$, A^n .
- En déduire le terme général des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = 4x_n - 2(y_n + z_n) \\ y_{n+1} = x_n - z_n \\ z_{n+1} = 3x_n - 2y_n - z_n \end{cases}$$

Rang d'une matrice**Exercice 38** [01285] [correction]

Calculer le rang de familles de vecteurs suivantes de $\mathbb{R}^3$:

- (x_1, x_2, x_3) avec $x_1 = (1, 1, 0)$, $x_2 = (1, 0, 1)$ et $x_3 = (0, 1, 1)$
- (x_1, x_2, x_3) avec $x_1 = (2, 1, 1)$, $x_2 = (1, 2, 1)$ et $x_3 = (1, 1, 2)$
- (x_1, x_2, x_3) avec $x_1 = (1, 2, 1)$, $x_2 = (1, 0, 3)$ et $x_3 = (1, 1, 2)$.

Exercice 39 [01286] [correction]

Calculer le rang des applications linéaires suivantes :

- $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^3$ définie par $f(x, y, z) = (-x + y + z, x - y + z, x + y - z)$
- $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^3$ définie par $f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$
- $f : \mathbb{K}^4 \rightarrow \mathbb{K}^4$ définie par $f(x, y, z, t) = (x + y - t, x + z + 2t, 2x + y - z + t, -x + 2y + z)$.

Exercice 40 [01287] [correction]

Calculer le rang des matrices suivantes en fonction des paramètres :

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+c & c+a & a+b \\ bc & ca & ab \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & \cos \theta & \cos 2\theta \\ \cos \theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ & 0 & \ddots & b \\ b & & & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 41 [01288] [\[correction\]](#)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Donner le rang de M et la dimension de son noyau.
 b) Préciser noyau et image de M .
 c) Calculer M^n .

Exercice 42 [01289] [\[correction\]](#)

Soit A et B deux matrices carrées d'ordre 3 telles que $AB = O_3$.

Montrer que l'une au moins de ces matrices est de rang inférieur ou égal à 1.

Exercice 43 [01290] [\[correction\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r . Montrer qu'il existe des matrices B et C respectivement dans $\mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{K})$ telles que $A = BC$.

Exercice 44 [01291] [\[correction\]](#)

Montrer que les matrices carrées d'ordre $n \geq 2$ suivantes sont inversibles, et déterminer leur inverse par la méthode de Gauss :

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 1 & -a & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -a \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} & \text{b) } B &= \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} & \text{c) } C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Systèmes d'équations linéaires**Exercice 45** [01292] [\[correction\]](#)

Discuter, selon m paramètre réel, la dimension des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$\text{a) } F = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x + my + z = 0 \\ mx + y + mz = 0 \end{cases} \right\} \quad \text{b) }$$

$$F = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x + y + mz = 0 \\ x + my + z = 0 \\ mx + y + z = 0 \end{cases} \right\}.$$

Exercice 46 [01293] [\[correction\]](#)

On considère, pour m paramètre réel, les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$:

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + my + z = 0 \text{ et } mx + y - mz = 0\} \text{ et}$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - my + z = 0\}.$$

- a) Déterminer la dimension de F et G .
 b) Discuter, selon la valeur de m , la dimension du sous-espace vectoriel $F \cap G$.

Exercice 47 [01294] [\[correction\]](#)

Résoudre en fonction du paramètre $m \in \mathbb{C}$, les systèmes suivants d'inconnues complexes :

$$\text{a) } \begin{cases} x - y + z = m \\ x + my - z = 1 \\ x - y - z = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} mx + y + z + t = 1 \\ x + my + z + t = m \\ x + y + mz + t = m + 1 \end{cases}.$$

Exercice 48 [01295] [\[correction\]](#)

Soit $a, b \in \mathbb{C}$. Résoudre le système :

$$\begin{cases} ax + by + z = 1 \\ x + aby + z = b \\ x + by + az = 1 \end{cases}$$

Exercice 49 [01296] [\[correction\]](#)

Résoudre le système d'équations suivant d'inconnues complexes :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + \dots + 2x_n = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + 3x_n = 1 \\ \vdots \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n = 1 \end{cases}$$

Exercice 50 [01297] [\[correction\]](#)

Résoudre le système d'équations suivant d'inconnues complexes :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ \ddots \quad \ddots \quad \ddots \quad \vdots \\ x_{n-2} + x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_{n-1} + x_n = 0 \end{cases}$$

Exercice 51 [01298] [\[correction\]](#)

Soient $a_1, \dots, a_n$ des points du plan complexe.

Déterminer à quelle(s) condition(s) il existe au moins un polygone à n sommets

$z_1, \dots, z_n$ tel que :

a_i est le milieu de $[z_i, z_{i+1}]$ et a_n est le milieu de $[z_n, z_1]$.

Exercice 52 Centrale MP [00539] [\[correction\]](#)

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ non pôle de F , $F(n) \in \mathbb{Q}$.

Montrer que $F \in \mathbb{Q}(X)$.

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

$$A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \sigma(A) = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n a_{k,\ell}. B = A.J = (b_{i,j}) \text{ avec } b_{i,j} = \sum_{\ell=1}^n a_{i,\ell}.1 \text{ et}$$

$$C = J.A.J = J.B = (c_{i,j}) \text{ avec } c_{i,j} = \sum_{k=1}^n 1.b_{k,j} = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n a_{k,\ell} = \sigma(A).$$

Exercice 2 : [énoncé]

$$E_{i,j} = (\delta_{p,i} \delta_{q,j})_{1 \leq p,q \leq n} \text{ et } E_{k,\ell} = (\delta_{p,k} \delta_{q,\ell})_{1 \leq p,q \leq n}.$$

$$A = E_{i,j} E_{k,\ell} = (a_{p,q}) \text{ avec}$$

$$a_{p,q} = \sum_{r=1}^n (\delta_{p,i} \delta_{r,j}) (\delta_{r,k} \delta_{q,\ell}) = \left(\sum_{r=1}^n \delta_{r,j} \delta_{r,k} \right) \delta_{p,i} \delta_{q,\ell} = \delta_{j,k} \delta_{p,i} \delta_{q,\ell}.$$

$$\text{Ainsi } E_{i,j} E_{k,\ell} = \delta_{j,k} E_{i,\ell}.$$

Exercice 3 : [énoncé]

$$\text{Soit } A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

$$B = AD = (b_{i,j}) \text{ avec } b_{i,j} = a_{i,j} \lambda_j \text{ et } C = DA = (c_{i,j}) \text{ avec } c_{i,j} = \lambda_i a_{i,j}.$$

On a $AD = DA$ si, et seulement si,

$$\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} \lambda_i = a_{i,j} \lambda_j$$

soit

$$\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} (\lambda_i - \lambda_j) = 0$$

Les $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ étant deux à deux distincts, $AD = DA$ si, et seulement si,

$$\forall 1 \leq i \neq j \leq n, a_{i,j} = 0$$

ce qui signifie que A est diagonale.

Exercice 4 : [énoncé]

Si A est solution alors $AE_{i,j} = E_{i,j}A$ implique $a_{i,i} = a_{j,j}$ et $a_{i,k} = 0$ pour $k \neq i$ donc $A = \lambda.I_n$.

La réciproque est immédiate.

Exercice 5 : [énoncé]

Pour $n \geq 1$, en exploitant $M^{n+1} = M \times M^n$, on a

$$\begin{cases} a_{n+1} = aa_n + bc_n \\ b_{n+1} = ab_n + bd_n \\ c_{n+1} = ca_n + dc_n \\ d_{n+1} = cb_n + dd_n \end{cases}$$

Par suite

$$a_{n+1} + d_{n+1} - (b_{n+1} + c_{n+1}) = (a - c)(a_n - b_n) + (b - d)(c_n - d_n)$$

Sachant $a \geq c$ et $b \geq d$, il suffit d'établir $a_n \geq b_n$ et $c_n \geq d_n$ pour conclure.

Dans le cas $n = 1$, la propriété est vérifiée.

Dans le cas $n \geq 2$, exploitons la relation $M^n = M^{n-1} \times M$

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1}a + b_{n-1}c \\ b_n = a_{n-1}b + b_{n-1}d \\ c_n = c_{n-1}a + d_{n-1}c \\ d_n = c_{n-1}b + d_{n-1}d \end{cases}$$

On a alors

$$a_n - b_n = a_{n-1}(a - b) + b_{n-1}(c - d) \text{ et } c_n - d_n = c_{n-1}(a - b) + d_{n-1}(c - d)$$

Puisqu'il est évident que $a_{n-1}, b_{n-1}, c_{n-1}, d_{n-1} \geq 0$ (cela se montre par récurrence), on obtient sachant $a - b \geq 0$ et $c - d \geq 0$ les inégalités permettant de conclure.

Notons que l'hypothèse $b + c \leq a + d$ ne nous a pas été utile.

Exercice 6 : [énoncé]

a) $A^n = \begin{pmatrix} 1 & a_n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ avec $a_{n+1} = 1 + 2a_n$, en introduisant $b_n = a_n + 1$, on obtient $a_n = 2^n - 1$.

$$\text{Ainsi } A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

b) Par récurrence : $A^n = \begin{pmatrix} a^n & na^{n-1}b \\ 0 & a^n \end{pmatrix}$.

c) Par récurrence : $A = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}$.

Exercice 7 : [énoncé]

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et $B^n = O_3$ pour $n \geq 3$.

Comme B et I commutent, la formule du binôme donne

$$A^n = (I + B)^n = I + nB + \frac{n(n-1)}{2}B^2$$

et donc

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 8 : [énoncé]

a) Par récurrence

$$A = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) $A = I_3 + B$ avec

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Puisque I_3 et B commutent, la formule du binôme donne

$$A^n = I + nB + \frac{n(n-1)}{2}B^2$$

car $B^k = O_3$ pour $k \geq 3$

Exercice 9 : [énoncé]

a) $A^2 - 3A + 2I = 0$. Comme $A(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I) = I$, on a

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

b) $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2)$. Sachant que le reste de la division euclidienne considérée est de la forme $aX + b$, en évaluant en 1 et 2, on détermine a et b et on obtient :

$$X^n = (X^2 - 3X + 2)Q(X) + (2^n - 1)X + 2 - 2^n$$

c) On peut remplacer X par A dans le calcul qui précède et on obtient :

$$A^n = (A^2 - 3A + 2I)Q(A) + (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I$$

et donc

$$A^n = \begin{pmatrix} 3 - 2^{n+1} & 2 - 2^{n+1} \\ 3 \cdot 2^n - 3 & 3 \cdot 2^n - 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 10 : [énoncé]

a) Si M_k majore les coefficients de A^k alors nM_k majore les coefficients de A^{k+1} . On en déduit que les coefficients de A^k sont majorés par

$$n^{k-1}$$

On peut sans doute proposer plus fin.

b) Posons T la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux de coefficients $(i, i+1)$ qui valent 1. On remarque

$$A = I_n + T + \dots + T^n$$

On en déduit

$$(I - T)A = I_n - T^{n+1}$$

et puisque $T^{n+1} = O_n$, on obtient

$$A^{-1} = I - T$$

c) Le calcul des puissances de A^{-1} est immédiat

$$(A^{-1})^k = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} T^j$$

et donc le coefficient d'indice (i, j) de $(A^{-1})^k$ est

$$a_{i,j}^{-k} = (-1)^{j-i} \binom{k}{j-i} = (-1)^{j-1} \frac{k(k-1)\dots(k-j+i-1)}{(j-i)(j-i-1)\dots 1}$$

Cette formule laisse présumer que le coefficient d'indice (i, j) de A^k est

$$a_{i,j}^k = (-1)^{j-i} \frac{(-k)(-k-1)\dots(-k-j+i-1)}{(j-i)(j-i-1)\dots 1} = \binom{k+j-i+1}{j-i}$$

ce que l'on démontre en raisonnant par récurrence.

Exercice 11 : [énoncé]

La relation $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I = 0$ est immédiate

Si $ad - bc \neq 0$ alors A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}((a+d)I - A) = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Si $ad - bc = 0$ alors $A^2 - (a + d)A = 0$.

Par l'absurde, si A est inversible, A est régulière donc $A = (a + d)I$ puis $A = O$.

Absurde.

Exercice 12 : [énoncé]

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13 : [énoncé]

A est inversible car triangulaire supérieure à coefficients diagonaux non nuls.

Soient $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. L'équation $Y = AX$ équivaut à $X = A^{-1}Y$ or

$$\begin{cases} x_1 - (x_2 + \dots + x_n) = y_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} - x_n = y_{n-1} \\ x_n = y_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + 2y_3 + \dots + 2^{n-2}y_n \\ \vdots \\ x_{n-2} = y_{n-2} + y_{n-1} + 2y_n \\ x_{n-1} = y_{n-1} + y_n \\ x_n = y_n \end{cases}$$

donc

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & \dots & 2^{n-2} \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 14 : [énoncé]

Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A et supposons $\lambda_1 C_1 + \dots + \lambda_n C_n = 0$.

Si $m = \max(|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|) \neq 0$ alors, puisque pour tout $1 \leq i \leq n$, $\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{i,j} = 0$,

on a

$$|\lambda_i| \leq \frac{\sum_{j \neq i} |\lambda_j| |a_{i,j}|}{|a_{i,i}|} < m$$

ce qui est absurde compte tenu de la définition de m .

Par suite $(C_1, \dots, C_n)$ est libre et donc A inversible.

Exercice 15 : [énoncé]

$A = (a_{k,\ell})$ avec $a_{k,\ell} = \omega^{(k-1)(\ell-1)}$. $\bar{A} = (b_{k,\ell})$ avec

$b_{k,\ell} = \bar{a}_{k,\ell} = \bar{\omega}^{(k-1)(\ell-1)} = \omega^{-(k-1)(\ell-1)}$.

$AA = (c_{k,\ell})$ avec

$$c_{k,\ell} = \sum_{m=1}^n a_{k,m} b_{m,\ell} = \sum_{m=1}^n \omega^{(k-1)(m-1)} \omega^{-(m-1)(\ell-1)} = \sum_{m=0}^{n-1} (\omega^{k-\ell})^m$$

Si $k = \ell$ alors $\omega^{k-\ell} = 1$ et

$$c_{k,k} = n$$

Si $k \neq \ell$ alors $\omega^{k-\ell} \neq 1$ et

$$c_{k,\ell} = \frac{1 - (\omega^{k-\ell})^n}{1 - \omega^{k-\ell}} = 0$$

Ainsi $A\bar{A} = nI_n$. On en déduit que A est inversible et que

$$A^{-1} = \frac{1}{n} \bar{A}$$

Exercice 16 : [énoncé]

a) $(A + I)^3 = O_3$.

b) $A^3 + 3A^2 + 3A + I = O$ donc A est inversible et $A^{-1} = -(A^2 + 3A + 3I)$.

Exercice 17 : [énoncé]

a) $A = J - I_n$ avec $J^2 = nJ$ donc $A^2 = (n-2)J + I_n = (n-2)A + (n-1)I_n$.

b) $AB = I_n$ pour $B = \frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n)$ donc A est inversible et $B = A^{-1}$.

Exercice 18 : [énoncé]

a) Comme $(I + A)(I - A) = (I - A)(I + A)$, on a, en multipliant à droite et à gauche par $(I + A)^{-1}$, la relation $(I - A)(I + A)^{-1} = (I + A)^{-1}(I - A)$.

b) $(I + A)(I + B) = (I + A) + (I - A) = 2I$ donc $I + B$ est inversible et

$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A)$.

$(I - B)(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A - (I - A)) = A$.

Exercice 19 : [énoncé]

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Sachant ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$ on a ${}^t(AB) = AB \Leftrightarrow BA = AB$.
Le produit de deux matrices symétriques est une matrice symétrique si, et seulement si, les deux matrices commutent.

Exercice 20 : [énoncé]

On peut procéder de manière élémentaire ou exploiter que l'application $T : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $T(A) = {}^tA$ est un endomorphisme involutif donc une symétrie vectorielle ce qui assure que les espaces $\ker(T - \text{Id}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\ker(T + \text{Id}) = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires.

Exercice 21 : [énoncé]

$M(a, b, c) = aI + bJ + cK$ avec $I = M(1, 0, 0)$, $J = M(0, 1, 0)$ et $K = M(0, 0, 1) = J^2$.
 $E = \text{Vect}(I, J, K)$ est un sous-espace vectoriel de dimension 3 de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
 $M(a, b, c)M(a', b', c') = (aa' + bc' + cb')I + (ab' + a'b + cc')J + (ac' + a'c + bb')K$.
Donc E est une sous algèbre (visiblement commutative) de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Exercice 22 : [énoncé]

a) $M(a, b, c) = a.I + b.J + c.K$ avec

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } K = J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On observe que : $E = \text{Vect}(I, J, K)$. Par suite E un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

De plus la famille (I, J, K) est libre, c'est donc une base de E et par suite $\dim E = 3$.

b) De plus $I \in E$, $M(a, b, c) - M(a', b', c') = M(a - a', b - b', c - c') \in E$ et $M(a, b, c)M(a', b', c') = (aI + bJ + cK)(a'I + b'J + c'K) = aa'I + (ab' + a'b)J + (ac' + bb' + ca')K \in E$.

Donc E est un sous-anneau de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

De plus $M(a, b, c)M(a', b', c') = M(a', b', c')M(a, b, c)$, donc E est un anneau commutatif.

c) A est inversible si, et seulement si, $a \neq 0$ (ici A est triangulaire supérieure)
 $f(\lambda.X + \mu.Y) = A(\lambda.X + \mu.Y) = \lambda.AX + \mu.AY = \lambda.f(X) + \mu.f(Y)$. f est un endomorphisme de E .

Soit $X \in E$, si $X \in \ker f$ alors $AX = O$ puis $A^{-1}AX = O$ d'où $X = O$. Par suite $\ker f = \{0\}$

f est un endomorphisme injectif d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, c'est donc un automorphisme. Par suite il existe $B \in E$ telle que $f(B) = AB = I$.

En multipliant par A^{-1} , on conclut $A^{-1} = B \in E$.

Exercice 23 : [énoncé]

a) $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Notons f_σ l'endomorphisme canoniquement associé à $P(\sigma)$.

Pour tout $1 \leq j \leq n$, on a $f_\sigma(e_j) = e_{\sigma(j)}$.

Par suite $(f_\sigma \circ f_{\sigma'})(e_j) = f_{\sigma \circ \sigma'}(e_j)$ puis $P(\sigma \circ \sigma') = P(\sigma)P(\sigma')$

b) $I_n = P(\text{Id}) \in E$.

$P(\sigma)P(\sigma') = P(\sigma \circ \sigma') \in E$

et $P(\sigma)P(\sigma^{-1}) = P(\sigma \circ \sigma^{-1}) = P(\text{Id}) = I_n$ donc $P(\sigma) \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et

$P(\sigma)^{-1} = P(\sigma^{-1}) \in E$.

On peut alors conclure que E est un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.

L'application $P : \mathfrak{S}_n \rightarrow E$ qui à σ associe $P(\sigma)$ est un morphisme de groupe surjectif.

Soit $\sigma \in \ker P$, on a $P(\sigma) = I_n$ donc $\forall 1 \leq j \leq n, \sigma(j) = j$ soit $\sigma = \text{Id}$.

c)

$${}^tP(\sigma) = (\delta_{j, \sigma(i)})_{i,j} = (\delta_{\sigma^{-1}(j), i})_{i,j} = (\delta_{i, \sigma^{-1}(j)})_{i,j} = P(\sigma^{-1})$$

Exercice 24 : [énoncé]

a) $E = \text{Vect}(I, J)$ avec $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. (I, J) forme une base de E .

b) $E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, $I \in E$. Soient $A = aI + bJ \in E$ et $B = cI + dJ \in E$.

$A - B = (a - c)I + (b - d)J \in E$ et $AB = (ac)I + (ad + bc)J$ car $J^2 = O$.

Ainsi E est un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. De plus $AB = BA$ donc E commutatif.

c) Avec les notations précédentes $AB = I$ si, et seulement si,

$$\begin{cases} ac = 1 \\ ad + bc = 0 \end{cases}$$

Par suite A est inversible si, et seulement si, $a \neq 0$.

d) Avec les notations précédentes $AB = 0$ si et seulement si

$$\begin{cases} ac = 0 \\ ad + bc = 0 \end{cases}$$

Par suite A est diviseur de zéro si, et seulement si, $a = 0$.

Exercice 25 : [énoncé]

a) $C \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $O_n \in C$.

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et $A, B \in C$.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$,

$$(\lambda A + \mu B)_{n+1-i, n+1-j} = \lambda A_{n+1-i, n+1-j} + \mu B_{n+1-i, n+1-j} = \lambda A_{i, j} + \mu B_{i, j}$$

et donc

$$(\lambda A + \mu B)_{n+1-i, n+1-j} = (\lambda A + \mu B)_{i, j}$$

On en déduit $\lambda A + \mu B \in C$.

Ainsi C est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

b) Soient $A, B \in C$.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$,

$$(AB)_{i, j} = \sum_{k=1}^n a_{i, k} b_{k, j}$$

donc

$$(AB)_{n+1-i, n+1-j} = \sum_{k=1}^n a_{n+1-i, k} b_{k, n+1-j}$$

Par le changement d'indice $\ell = n + 1 - k$

$$(AB)_{n+1-i, n+1-j} = \sum_{\ell=1}^n a_{n+1-i, n+1-\ell} b_{n+1-\ell, n+1-j}$$

et puisque A et B sont centro-symétriques

$$(AB)_{n+1-i, n+1-j} = \sum_{\ell=1}^n a_{i, \ell} b_{\ell, j} = (AB)_{i, j}$$

Ainsi $AB \in C$.

c) L'application $\varphi : X \in C \mapsto AX$ est linéaire et c'est évidemment un endomorphisme de C car C est stable par produit.

Soit $X \in \ker \varphi$. On a $AX = O_n$ donc $A^{-1}(AX) = O_n$ puis $X = O_n$.

On en déduit que l'endomorphisme φ est injectif, or C est un espace vectoriel de dimension finie, donc φ est un automorphisme de C .

Puisque la matrice I_n est centro-symétrique, par surjectivité de φ , il existe $B \in C$ vérifiant $AB = I_n$. Or $A^{-1}(AB) = A^{-1}$ donc $B = A^{-1}$ puis $A^{-1} \in C$.

Exercice 26 : [énoncé]

On note A la représentation matricielle cherchée.

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{d) } \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Exercice 27 : [énoncé]

a) Pour $u = (x, y, z)$ calculons $p(u) = (x', y', z')$.

Comme $p(u) - u \in D$, $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $p(u) = u + \lambda.w$.

Comme $p(u) \in P$, $x' + 2y' - z' = 0$ ce qui donne $\lambda = -(x + 2y - z)/2$.

et donc $p(u) = ((x - 2y + z)/2, y, (x + 2y + z)/2)$. Par suite

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} 1/2 & -1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

b) Comme $q = I - p$ et $s = 2p - I$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(q) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}$ et

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 28 : [énoncé]

a) $A = (C_{j-1}^{i-1})_{1 \leq i, j \leq n+1} \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ avec $C_{j-1}^{i-1} = \begin{pmatrix} j-1 \\ i-1 \end{pmatrix}$.

b) $\varphi^{-1}(P) = P(X - 1)$ donc $\varphi^{-1}(X^k) = (X - 1)^k$ d'où $A^{-1} = ((-1)^{j-i} C_{j-1}^{i-1})_{1 \leq i, j \leq n+1}$.

Exercice 29 : [énoncé]

Comme $f^2 \neq 0$, $\exists x \in E$ tel que $f^2(x) \neq 0$. Posons $e_1 = x, e_2 = f(x), e_3 = f^2(x)$.

Si $\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = 0$ donc $\lambda_1 x + \lambda_2 f(x) + \lambda_3 f^2(x) = 0$.

En appliquant f^2 à cette relation, on a $\lambda_1 f^2(x) = 0$ car on sait $f^3 = 0$.

Puisque $f^2(x) \neq 0$, on a $\lambda_1 = 0$ et sans plus de difficultés on montre aussi $\lambda_2 = 0$ et $\lambda_3 = 0$.

La famille $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est libre en dimension 3, c'est donc une base de E . La matrice de f dans celle-ci est comme voulue.

Exercice 30 : [énoncé]

a) Comme $f^{n-1} \neq 0, \exists x \in E, f^{n-1}(x) \neq 0$.

Si $\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(x) = 0$ alors :

en composant avec f^{n-1} , on obtient $\lambda_0 f^{n-1}(x) = 0$ d'où $\lambda_0 = 0$.

en composant successivement avec $f^{n-2}, \dots, f, I$, on obtient successivement

$$\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_{n-2} = 0, \lambda_{n-1} = 0$$

Par suite $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre et forme donc une base de E .

b) On a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} f = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

puis

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 0 & \ddots & \\ 1 & \ddots & \ddots \\ (0) & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots,$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{n-1}) = A^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & & (0) \\ 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots \\ 1 & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c) Notons $C(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$.

Il est clair que $\text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1}) \subset C(f)$.

Inversement, soit $g \in C(f)$, notons $a_0, \dots, a_{n-1}$ les composantes de $g(x)$ dans $\mathcal{B}$.

On a

$$\begin{cases} g(x) = a_0 x + a_1 f(x) + \dots + a_{n-1} f^{n-1}(x) \\ g(f(x)) = f(g(x)) = a_0 f(x) + \dots + a_{n-2} f^{n-1}(x) \\ \vdots \\ g(f^{n-1}(x)) = f^{n-1}(g(x)) = a_0 f^{n-1}(x) \end{cases}$$

Par suite

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} g = \begin{pmatrix} a_0 & & (0) \\ a_1 & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ a_{n-1} & \dots & a_1 & a_0 \end{pmatrix} = a_0 I + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1}$$

Donc $g = a_0 I + a_1 f + \dots + a_{n-1} f^{n-1} \in \text{Vect}(I, f, \dots, f^{n-1})$.

Ainsi

$$C(f) = \text{Vect}(I, f, f^2, \dots, f^{n-1})$$

Exercice 31 : [énoncé]

a) Aisément la famille $\mathcal{B}'$ est libre, puis c'est une base car formée de trois vecteurs en dimension 3.

b) $f(\varepsilon_1) = \varepsilon_1, f(\varepsilon_2) = 2\varepsilon_2, f(\varepsilon_3) = 0$ donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c) On observe que $\varepsilon_3 \in \ker f$ et $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \text{Im} f$.

Le théorème du rang permet de conclure : (ε_3) est une base de $\ker f$ et $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ est une base de $\text{Im} f$.

Exercice 32 : [énoncé]

a)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

donc f est une projection vectorielle.

b) En résolvant les équations $f(x) = x$ et $f(x) = 0$ on obtient que (u, v) forme une base de $\text{Im} f$ et (w) forme une base de $\ker f$ avec $u = i + j, v = i + k$ et $w = i + j + k$.

c)

$$\text{Mat}_{(u,v,w)} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 33 : [énoncé]

a) $\ker f = \text{Vect}(u)$ avec $u = (1, 1, 1)$. $\text{Im} f = \text{Vect}(v, w)$ avec

$v = (2, -1, -1), w = (-1, 2, -1)$.

Comme $\mathcal{C} = (u, v, w)$ est libre on peut conclure que $\ker f$ et $\text{Im} f$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

b) $\mathcal{C}$ est une base adaptée à la supplémentarité de $\ker f$ et $\text{Im} f$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

c) f est la composée, commutative, de l'homothétie vectorielle de rapport 3 avec la projection vectorielle sur $\text{Im } f$ parallèlement à $\ker f$.

Exercice 34 : [énoncé]

a) On vérifie aisément que famille $\mathcal{C}$ est libre et c'est donc une base de $\mathbb{R}^3$.

b) $f(\varepsilon_1) = \varepsilon_1$, $f(\varepsilon_2) = \varepsilon_2$ et $f(\varepsilon_3) = \varepsilon_1 + \varepsilon_3$ donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Par récurrence :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f^n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Par changement de bases avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

on obtient

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^n) = \begin{pmatrix} n+1 & n & -n \\ 0 & 1 & 0 \\ n & n & 1-n \end{pmatrix}$$

Exercice 35 : [énoncé]

a) $\mathcal{B}'$ est libre et formée de trois vecteurs en dimension 3, c'est une base de E .

$f(\varepsilon_1) = \varepsilon_1$, $f(\varepsilon_2) = 2\varepsilon_2$, $f(\varepsilon_3) = 3\varepsilon_3$ donc $D = \text{diag}(1, 2, 3)$.

b)

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Par formule de changement base

$$A = PDP^{-1}$$

d) Puisqu'il est facile de calculer D^n

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} + 3^n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 36 : [énoncé]

a) En recherchant des vecteurs tels que $f(x) = x$, $f(x) = 2x$ et $f(x) = 3x$ on observe que $\varepsilon_1 = (-1, 1, 2)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 1)$ et $\varepsilon_3 = (1, 1, 1)$ conviennent. De plus ces trois vecteurs forment une famille libre et donc une base de $\mathbb{R}^3$.

b)

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Par changement base

$$A = PDP^{-1}$$

d) Sachant calculer D^n on obtient

$$A^n = \begin{pmatrix} 3^n & 1-3^n & -1+3^n \\ -2^n+3^n & -1+3 \cdot 2^n-3^n & 1-2 \cdot 2^n+3^n \\ -2^n+3^n & -2+3 \cdot 2^n-3^n & 2-2 \cdot 2^n+3^n \end{pmatrix}$$

qu'on peut encore écrire

$$A^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} + 3^n \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 37 : [énoncé]

a) En résolvant les équations : $f(u) = 0$, $f(u) = u$ et $f(u) = 2u$ on trouve que $\varepsilon_1 = e_1 + e_2 + e_3$, $\varepsilon_2 = e_2 - e_3$ et $\varepsilon_3 = e_1 + e_3$ sont des vecteurs tels que $f(\varepsilon_1) = 0$, $f(\varepsilon_2) = \varepsilon_2$, $f(\varepsilon_3) = 2\varepsilon_3$.

On vérifie aisément que la famille $\mathcal{C}$ est libre et c'est donc une base de E , celle-ci convient.

b) On a

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

c) Par changement de base

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & -2^n & -2^n \\ 1 & 0 & -1 \\ 2^{n+1}-1 & -2^n & 1-2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

d) Posons $X_n = {}^t (x_n \ y_n \ z_n)$. On observe $X_{n+1} = AX_n$. Par récurrence $X_n = A^n X_0$.

Avec $X_0 = {}^t(1 \ 0 \ 0)$ on obtient

$$\begin{cases} x_n = 2^{n+1} \\ y_n = 1 \\ z_n = 2^{n+1} - 1 \end{cases}$$

Exercice 38 : [\[énoncé\]](#)

a) $\text{rg}(x_1, x_2, x_3) = 3$ b) $\text{rg}(x_1, x_2, x_3) = 3$ c) $\text{rg}(x_1, x_2, x_3) = 2$

Exercice 39 : [\[énoncé\]](#)

a) $\text{rg}(f) = 3$ b) $\text{rg}(f) = 2$ c) $\text{rg}(f) = 4$.

Exercice 40 : [\[énoncé\]](#)

a) Notons $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+c & c+a & a+b \\ bc & ca & ab \end{pmatrix}$,

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & a-c \\ 0 & c(a-b) & b(a-c) \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & a-c \\ 0 & 0 & (b-c)(a-c) \end{pmatrix}.$$

En discutant les 5 cas possibles : $\text{rg}(A) = \text{Card}\{a, b, c\}$.

b) Notons $A = \begin{pmatrix} 1 & \cos \theta & \cos 2\theta \\ \cos \theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta \end{pmatrix}$.

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & \sin^2 \theta & \sin \theta \sin 2\theta \\ \cos 2\theta & \sin \theta \sin 2\theta & \sin^2 2\theta \end{pmatrix}.$$

Si $\sin \theta = 0$ alors $\text{rg}(A) = 1$.

Si $\sin \theta \neq 0$ alors

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \cos \theta & \sin \theta & \sin \theta \\ \cos 2\theta & \sin 2\theta & \sin 2\theta \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \cos \theta & \sin \theta \\ \cos 2\theta & \sin 2\theta \end{pmatrix} = 2.$$

Résumons : Si $\theta \neq 0 \pmod{\pi}$, $\text{rg}(A) = 2$, sinon $\text{rg}(A) = 1$.

c) Notons A la matrice étudiée.

Cas $a = b = 0$ alors $\text{rg}(A) = 0$ car la matrice A est nulle.

Cas $a = 0$ et $b \neq 0$ alors $\text{rg}(A) = n$ car les n colonnes de A sont indépendantes.

Cas $a \neq 0$:

En effectuant successivement :

$C_2 \leftarrow aC_2 - bC_1, C_3 \leftarrow a^2C_3 - bC_2, \dots, C_n \leftarrow a^{n-1}C_n - bC_{n-1}$ on obtient :

$$\text{rg}(A) = \begin{pmatrix} a & & & \\ & \ddots & & \\ & & a & \\ & & & a^n - (-1)^n b^n \end{pmatrix} \quad (\text{il y a conservation du rang car } a \neq 0).$$

Donc si $a^n = (-b)^n$ alors $\text{rg}(A) = n - 1$, sinon $\text{rg}(A) = n$.

Exercice 41 : [\[énoncé\]](#)

a) En retirant la première ligne à la dernière

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

puis en ajoutant la deuxième ligne à la dernière etc.

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 - (-1)^n \end{pmatrix}$$

Si n est pair alors $\text{rg} M = n - 1$, sinon $\text{rg} M = n$.

b) Dans le cas n impair c'est immédiat.

Dans le cas n pair : $\ker M = \text{Vect}^t(1 \ -1 \ \cdots \ 1 \ -1)$ et

$\text{Im} M : x_1 - x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} - x_n = 0$.

c) $M = I + N$ avec la matrice de permutation

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On en déduit

$$M^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} N^k = \begin{pmatrix} 2C_n^0 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & C_{n-1}^n \\ C_{n-1}^m & 2C_n^0 & C_n^1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & C_n^2 \\ C_n^2 & & \ddots & \ddots & C_n^1 \\ C_n^1 & C_n^2 & \cdots & C_{n-1}^n & 2C_n^0 \end{pmatrix}$$

en notant $C_n^k = \binom{n}{k}$.

Exercice 42 : [\[énoncé\]](#)

Soit u et v les endomorphismes de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associés à A et B .
Comme $u \circ v = 0$, on a $\text{Im} v \subset \ker u$, puis $\text{rg}(v) = 3 - \dim \ker v \leq \dim \ker u$.
Par suite $\dim \ker u + \dim \ker v \geq 3$, puis $\dim \ker u \geq 2$ ou $\dim \ker v \geq 2$.
On a alors respectivement $\text{rg}(u) = \text{rg}(A) \leq 1$ ou $\text{rg}(v) = \text{rg}(B) \leq 1$.

Exercice 43 : [\[énoncé\]](#)

Comme $\text{rg}(A) = r$, il existe $(P, Q) \in \text{GL}_p(\mathbb{K}) \times \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tel que $A = QJ_rP$.
Posons $D = \begin{pmatrix} I_r \\ O_{n-r,r} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ et $E = \begin{pmatrix} I_r & O_{r,p-r} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{K})$.
On a $A = BC$ avec $B = QD \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ et $C = EP \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{K})$

Exercice 44 : [\[énoncé\]](#)

a) En effectuant successivement les opérations élémentaires :
 $C_2 \leftarrow C_2 + aC_1, C_3 \leftarrow C_3 + aC_2, \dots, C_n \leftarrow C_n + aC_{n-1}$ on obtient :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ 0 & 1 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a^2 \\ \vdots & & \ddots & 1 & a \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) En effectuant successivement les opérations élémentaires :
 $C_n \leftarrow C_n - C_{n-1}, C_{n-1} \leftarrow C_{n-1} - C_{n-2}, \dots, C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, on obtient :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & -1 \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

c) En effectuant successivement les opérations élémentaires :

$C_n \leftarrow C_n - C_{n-1}, C_{n-1} \leftarrow C_{n-1} - C_{n-2}, \dots, C_2 \leftarrow C_2 - C_1$,
puis encore $C_n \leftarrow C_n - C_{n-1}, C_{n-1} \leftarrow C_{n-1} - C_{n-2}, \dots, C_2 \leftarrow C_2 - C_1$,

on obtient : $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & & 0 \\ & 1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & -2 \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 45 : [\[énoncé\]](#)

a) $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m & 1 & m \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = \pm 1 \\ 2 & \text{sinon} \end{cases}$, donc $\dim F = \begin{cases} 2 & \text{si } m = \pm 1 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$.
b) $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 1 \\ 2 & \text{si } m = -2 \\ 3 & \text{sinon} \end{cases}$, donc $\dim F = \begin{cases} 2 & \text{si } m = 1 \\ 1 & \text{si } m = -2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Exercice 46 : [\[énoncé\]](#)

a) $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m & 1 & -m \end{pmatrix} = 2$ donc $\dim F = 1$ et $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & -m & 1 \end{pmatrix} = 1$ donc $\dim G = 2$.
b) $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ m & 1 & -m \\ 1 & -m & 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{si } m = 0 \\ 3 & \text{sinon} \end{cases}$ donc $\dim F \cap G = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Exercice 47 : [\[énoncé\]](#)

a) Si $m = -1$ alors $\mathcal{S} = \{(y, y, -1) / y \in \mathbb{C}\}$.

Si $m \neq -1$ alors $\mathcal{S} = \{(\frac{m+1}{2}, 0, \frac{m-1}{2})\}$

b) $\text{rg} \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 1 \\ 2 & \text{si } m = -2 \\ 3 & \text{sinon} \end{cases}$.

Si $m \neq 1$ et $m \neq -2$ alors $\mathcal{S} = \left\{ \left(-\frac{1+m}{2+m}, \frac{1}{2+m}, \frac{(1+m)^2}{2+m} \right) \right\}$.

Si $m = 1$ alors $\mathcal{S} = \{(x, y, -x - y) / x, y \in \mathbb{C}\}$

Si $m = -2$ alors système incompatible $\mathcal{S} = \emptyset$.

c) Si $m = 1$: système incompatible $\mathcal{S} = \emptyset$.

Si $m \neq 1$:
$$\begin{cases} mx + y + z + t = 1 \\ x + my + z + t = m \\ x + y + mz + t = m + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + mz + t = m + 1 \\ (1 - m)y + (m - 1)z = 1 \\ (m + 2)z + t = \frac{m(m + 1)}{m - 1} \end{cases}$$

$$S = \left\{ \left(z - \frac{m}{m-1}, y = z - \frac{1}{m-1}, z, \frac{m(m+1)}{m-1} - (m+2)z \right) / z \in \mathbb{C} \right\}.$$

Exercice 48 : [\[énoncé\]](#)

$$\begin{cases} ax + by + z = 1 \\ x + aby + z = b \\ x + by + az = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + by + az = 1 \\ b(1-a)y + (1-a^2)z = 1-a, \\ b(a-1)y + (1-a)z = b-1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + by + az = 1 \\ b(1-a)y + (1-a^2)z = 1-a \\ (1-a)(2+a)z = b-a \end{cases}$$

Si $a \neq 1$, $a \neq -2$ et $b \neq 0$:

$$x = \frac{a-b}{(a-1)(a+2)}, y = \frac{ab-2+b}{(a-1)(a+2)}, z = \frac{a-b}{(a-1)(a+2)}$$

Cas $a = 1$ alors

$$\begin{cases} x + by + z = 1 \\ 0 = 0 \\ 0 = b-1 \end{cases}$$

Si $b \neq 1$ alors $\mathcal{S} = \emptyset$.

Si $b = 1$ alors $\mathcal{S} : x + y + z = 1$.

Cas $a = -2$ alors

$$\begin{cases} x + by - 2z = 1 \\ 3by - 3z = 3 \\ 0 = b+2 \end{cases}$$

Si $b \neq -2$ alors $\mathcal{S} = \emptyset$.

Si $b = -2$ alors

$$\begin{cases} x = -1 - 2y \\ z = -1 - 2y \end{cases}$$

Exercice 49 : [\[énoncé\]](#)

Par les opérations élémentaires : $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}, \dots, L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ on obtient le système équivalent :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1 \\ x_2 + \dots + x_n = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_n = 0 \end{cases}$$

Donc

$$\mathcal{S} = \{(1, 0, \dots, 0)\}$$

Exercice 50 : [\[énoncé\]](#)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ \ddots \quad \ddots \quad \ddots \quad \vdots \\ x_{n-2} + x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_{n-1} + x_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_1, x_2 = -x_1, x_3 = 0 \\ x_4 = x_1, x_5 = -x_1, x_6 = 0 \\ \dots \\ x_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ x_1 & \text{si } n = 1 \\ -x_1 & \text{si } n = 2 \end{cases} \\ \dots \\ x_{n-1} + x_n = 0 \end{cases}$$

Donc si $n \neq 2$ [3] alors

$$\mathcal{S} = \{(0, 0, 0)\}$$

et si $n = 2$ [3] alors

$$\mathcal{S} = \{(x, -x, 0, x, -x, 0, \dots, x, -x) / x \in \mathbb{C}\}$$

Exercice 51 : [\[énoncé\]](#)

Le problème revient à résoudre le système

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2a_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} + z_n = 2a_{n-1} \\ z_n + z_1 = 2a_n \end{cases}$$

$(n) \leftarrow (n) - (1)$ donne

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2a_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} + z_n = 2a_{n-1} \\ z_n - z_2 = 2a_n - 2a_1 \end{cases}$$

$(n) \leftarrow (n) + (2)$ donne

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2a_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} + z_n = 2a_{n-1} \\ z_n + z_3 = 2(a_n - a_1 + a_2) \end{cases}$$

etc.

On obtient au final

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2a_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} + z_n = 2a_{n-1} \\ (1 - (-1)^n) z_n = 2(a_n - a_1 + a_2 + \cdots + (-1)^n a_{n-1}) \end{cases}$$

On peut alors conclure :

- Si n est impair, le système est de Cramer et donc possède une solution unique.
- Si n est pair alors le système possède une solution si, et seulement si,

$$a_1 - a_2 + \cdots + a_{n-1} - a_n = 0$$

Exercice 52 : [énoncé](#)

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $F = P/Q$.

Le cas où $P = 0$ étant immédiat, supposons-le désormais exclu.

Posons $p = \deg P$ et $q = \deg Q$ et écrivons

$$P = \sum_{k=0}^p a_k X^k \text{ et } Q = \sum_{\ell=0}^q b_\ell X^\ell, a_k, b_\ell \in \mathbb{C}$$

Considérons $p + q + 1$ naturels n n'annulant pas Q . Pour chacun, la relation

$$P(n) - y_n Q(n) = 0 \text{ avec } F(n) = y_n \in \mathbb{Q}$$

définit une équation

$$a_0 + na_1 + \cdots + n^p a_p - y_n b_0 - \cdots - y_n n^q b_q = 0$$

Le système formé par ses équations est compatible (dans $\mathbb{C}$) et à coefficients rationnels. Par application de la méthode de Gauss (par exemple), on peut affirmer que ce système possède une solution rationnelle. Il existe donc

$$\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_q \in \mathbb{Q}$$

tels que pour

$$R = \sum_{k=0}^p \alpha_k X^k \in \mathbb{Q}[X] \text{ et } S = \sum_{\ell=0}^q \beta_\ell X^\ell \in \mathbb{Q}[X]$$

on ait

$$R(n) - y_n S(n) = 0$$

pour chacun de $p + q + 1$ naturels n initialement considéré. On a alors pour ces n ,

$$P(n)S(n) = Q(n)R(n)$$

et donc le polynôme

$$PS - QR$$

admet au moins $p + q + 1$ racines.

Or

$$\deg(PS - QR) \leq p + q$$

donc

$$PS = QR$$

puis

$$F = \frac{R}{S} \in \mathbb{Q}(X)$$